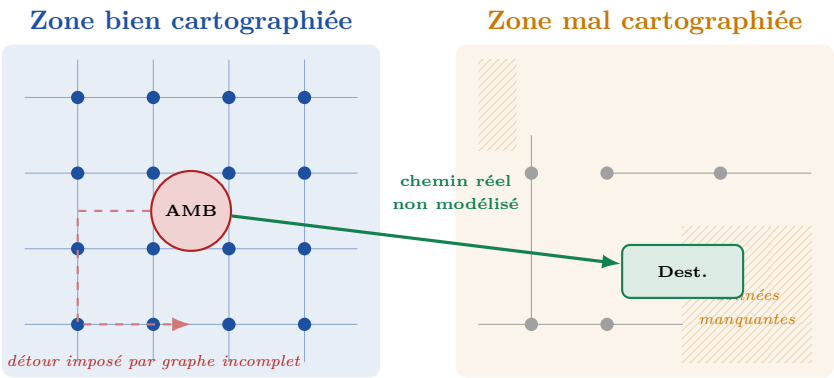
Twist 8

Un quartier mal cartographié reste toujours servi en dernier



Note technique — Équité géographique et routage sous incertitude cartographique

Extension du moteur de routage dynamique A*

Sujet :	Sujet 07 — Hackverse 2026
Twist :	#8 — Quartier mal cartographié
Impact :	Le biais cartographique devient un biais de service
Rupture clé :	L'incertitude n'est pas uniforme sur le graphe
Portée :	Équité algorithmique + enrichissement continu des données

Contents

Introduction

Dans tous les twists précédents, une hypothèse était silencieusement présente : **le graphe routier représente fidèlement le territoire**. Chaque rue existe dans la base, chaque poids reflète la réalité, chaque arc a été vérifié. Cette hypothèse est fausse dans toute ville en développement rapide — et en particulier dans les métropoles africaines où la croissance urbaine dépasse systématiquement la capacité des organismes cartographiques à documenter les nouvelles artères.

Twist 8 — Le problème change de nature éthique

Un quartier dont les rues sont absentes ou mal référencées dans la base cartographique reçoit systématiquement des itinéraires sous-optimaux : détours inutiles, temps estimés gonflés, suggestions de véhicules inadaptés. Ce n'est pas un bug — c'est un *biais structurel* inscrit dans le graphe lui-même.
Le système qui sert en dernier les zones les moins documentées reproduit et amplifie les inégalités existantes : les quartiers périphériques, souvent les plus pauvres, sont aussi les moins bien cartographiés, et donc les moins bien desservis par les algorithmes qui s'appuient sur ces cartes.

Ce twist impose trois transformations profondes. D'abord, **mesurer** le déficit cartographique de chaque zone : où manque-t-il des données ? Ensuite, **compenser** ce déficit dans le calcul de coût pour ne pas pénaliser les zones lacunaires. Enfin, **enrichir** continuellement la carte à partir des traces de passage réelles, pour réduire le biais à la source.

1 Anatomie du biais cartographique

1.1 Comment le graphe devient inégalitaire

Une carte numérique n'est pas une photographie neutre du territoire. C'est le résultat d'un processus de collecte sélectif, historiquement biaisé vers les zones dotées de ressources — adresses officielles, cadastre numérisé, volunteers OpenStreetMap concentrés en centre-ville. Le biais cartographique opère à trois niveaux distincts :

1. **Arcs manquants.** Des rues réelles n'existent pas dans $\vec{E}$. Le système ignore ces chemins et contraint l'ambulance à des détours qui n'existent que sur la carte, pas dans la réalité.

2. **Poids incorrects.** Des rues sont présentes dans le graphe mais avec des vitesses moyennes estimées par défaut (faute de données de trafic réelles), souvent sous-estimées pour les pistes en latérite ou les voies informelles — ce qui les pénalise doublement.

3. **Topologie incomplète.** Des intersections manquent, créant des arcs artificiellement longs qui passent ńà traversż des quartiers sans s'y arrêter, rendant certaines origines ou destinations inaccessibles au graphe sans raison réelle.

1.2 Conséquence systémique : le cercle vicieux cartographique

Le cercle vicieux des zones mal cartographiées

1. La zone est mal cartographiée (données insuffisantes).
2. Le système calcule des itinéraires sous-optimaux ou refuse de servir.
3. Les véhicules d'urgence empruntent des détours et arrivent plus tard.
4. Les traces GPS générées passent hors de la zone — aucune donnée nouvelle n'est collectée.
5. La zone reste mal cartographiée. **Retour à l'étape 1.**

1.3 Quantification du déficit

Définition : Score de couverture cartographique $\kappa(z)$

Pour une zone géographique z (carré de $500\,\mathrm{m} \times 500\,\mathrm{m}$), le score de couverture cartographique est :

$$\kappa(z) = \frac{L_{\text{carte}}(z)}{L_{\text{estimé}}(z)} \in [0, 1]$$

où :

- $L_{\text{carte}}(z)$ est la longueur totale des voies référencées dans la base cartographique pour la zone z ;
- $L_{\text{estimé}}(z)$ est la longueur estimée par interpolation depuis les zones voisines bien documentées, ou par analyse d'image satellite.

$\kappa(z) = 1$ signifie couverture complète ; $\kappa(z) < 0{,}4$ signifie zone critique nécessitant une attention prioritaire.

En pratique, $L_{\text{estimé}}(z)$ peut être calculé par deux méthodes complémentaires : l'interpolation depuis les zones voisines (densité de voirie observée dans un rayon de 1 km), et la détection automatique de routes depuis les images satellites (modèles de segmentation entraînés sur les données africaines disponibles publiquement via Humanitarian OpenStreetMap Team).

2 Modélisation : incertitude cartographique comme dimension du coût

2.1 Extension du poids d'arc

Le twist 8 ajoute une troisième composante au poids d'un arc, aux côtés du temps de base et des facteurs stochastiques des twists précédents :

Définition : Poids d'arc avec pénalité d'équité

Le poids total de l'arc (u, v) dans le modèle complet est :

$$W_{\text{total}}(u, v, t, \theta) = \underbrace{w_0(u, v) \cdot M(u, v, t) \cdot R(u, v, \theta)}_{\text{coût stochastique (Twist 6)}} + \underbrace{\delta_{\text{éq}}(u, v)}_{\text{bonus d'équité (Twist 8)}}$$

où $\delta_{\text{éq}}(u, v) \leq 0$ est un **bonus** (réduction de coût) appliqué aux arcs situés dans des zones sous-cartographiées, pour compenser leur pénalisation implicite.

L'idée fondamentale est contre-intuitive mais rigoureuse : *un arc dans une zone mal cartographiée est probablement meilleur que ce que le graphe indique*, car son poids a été estimé par défaut, en l'absence de données réelles. On réduit donc son coût apparent pour corriger ce biais à la baisse.

2.2 Calcul du bonus d'équité

Le bonus d'équité d'un arc (u, v) situé dans la zone z est défini par :

$$\delta_{\text{éq}}(u, v) = -\gamma \cdot \max\big(0,\ \kappa^* - \kappa(z)\big) \cdot w_0(u, v)$$

où :

- $\kappa^* = 0{,}75$ est le seuil de couverture ń satisfaisante ż (paramètre opérateur) ;
- $\kappa(z)$ est le score de couverture de la zone contenant l'arc ;
- $\gamma \in [0, 0{,}30]$ est le facteur d'équité, réglable selon la politique du système (défaut : $\gamma = 0{,}20$).

Interprétation. Si $\kappa(z) = 0{,}40$ (zone très lacunaire) et $\kappa^* = 0{,}75$, alors $\delta_{\text{éq}} = -0{,}20 \times 0{,}35 \times w_0 = -0{,}07\, w_0$: le coût apparent de l'arc est réduit de 7%. Un arc de 10 minutes estimé est traité comme un arc de 9,3 minutes, rapprochant la zone de la compétitivité réelle qu'elle aurait si ses données étaient aussi complètes que celles des zones centrales.

Qualité de zone	$\kappa(z)$	**Interprétation**	**Bonus** ($\gamma = 0{,}20$)
Excellente	$\geq 0{,}90$	Données fiables et denses	0%
Correcte	0,75–0,90	Couverture satisfaisante	0%
Partielle	0,50–0,75	Lacunes notables	−3% à −5%
Faible	0,30–0,50	Zone sous-documentée	−5% à −9%
Critique	$< 0{,}30$	Données très insuffisantes	−9% à −15%

2.3 Incertitude sur les arcs inexistants : les arcs fantômes

Les arcs manquants représentent le cas le plus difficile : comment intégrer dans A* une route dont on soupçonne l'existence mais qui n'est pas dans le graphe ?

Définition : Arc fantôme

Un **arc fantôme** est un arc $(u, v) \notin \vec{E}$ dont l'existence est *plausible* selon l'analyse satellite ou les traces GPS historiques, mais non confirmée dans la base cartographique. Il est modélisé avec :

- un poids estimé $\hat{w}(u, v)$ calculé à partir de la distance euclidienne et de la vitesse médiane des voies informelles dans la zone ;
- une probabilité d'existence $p_{\text{exist}}(u, v) \in [0, 1]$, issue du score de détection satellite ou de la densité des traces GPS ;
- un poids conservatif $\tilde{w}(u, v) = \hat{w}(u, v)/p_{\text{exist}}(u, v)$ qui majore le coût si l'arc est incertain.

Un arc fantôme avec $p_{\text{exist}} = 0{,}80$ et $\hat{w} = 4\,\text{min}$ sera modélisé avec $\tilde{w} = 5\,\text{min}$. Si la route existe réellement, le conducteur arrivera 1 minute plus tôt que prévu — ce qui est acceptable. Si elle n'existe pas, le système l'apprend via le retour GPS et retire l'arc fantôme de la base.

3 Algorithme : A* équitable avec arcs fantômes

3.1 Vue d'ensemble

La résolution du twist 8 s'effectue en quatre phases :

Phase 0 Calcul du score $\kappa(z)$ pour toutes les zones traversées
Phase 1 Injection des arcs fantômes plausibles dans G^+
Phase 2 Application des bonus d'équité $\delta_{\text{éq}}$ sur les poids
Phase 3 A* sur le graphe augmenté — chemin équitable optimal
Phase 4 Retour terrain : mise à jour de κ et confirmation des arcs fantômes

3.2 Pseudocode

Algorithm 1 A* Équitable avec arcs fantômes (Twist 8)

Require: Graphe G^+, source s, destination h^*, zones $\{z\}$, $\kappa(z)$, γ, κ^*, seuil $p_{\min}$
Ensure: Chemin équitable P^* et son coût corrigé

```
Phase 0 : Calculer κ(z) pour toutes les zones z intersectées
Phase 1 : Pour chaque paire (u, v) telle que p_exist(u, v) ≥ p_min :
        Ajouter arc fantôme (u, v) avec poids w̃(u, v) = ŵ(u, v)/p_exist(u, v)
Phase 2 : Pour chaque arc (u, v) dans G+ :
        δ ← −γ · max(0, κ* − κ(z_uv)) · w_0(u, v)
        w_équitable(u, v) ← W_total(u, v) + δ
Phase 3 : Lancer A*(G+, s, h*, w_équitable)
P* ← chemin retourné
Phase 4 : Journaliser arcs fantômes empruntés pour confirmation terrain
Journaliser κ(z) de chaque zone traversée par P*
return P*
```

3.3 Seuil d'activation des arcs fantômes

Le paramètre $p_{\min}$ contrôle le niveau de confiance minimal pour inclure un arc fantôme dans la recherche. Un $p_{\min}$ trop bas introduit trop d'arcs non existants et dégrade la fiabilité ; un $p_{\min}$ trop haut revient à ignorer les données satellites et reproduit le biais initial.

$p_{\min}$	**Comportement**	**Usage recommandé**
0,90	Très conservateur	Cas nominaux, priorité à la fiabilité
0,70	Équilibré (défaut)	Usage standard urgences
0,50	Exploratoire	Crise, aucune autre route disponible
$< 0{,}50$	Risqué	Jamais en mode automatique

En mode urgence critique (patient en danger immédiat), le système peut abaisser automatiquement $p_{\min}$ à 0,60 et en avertit l'opérateur : ń Itinéraire emprunte une voie non confirmée dans la zone X. Probabilité d'existence estimée : 72%. Confirmation requise du conducteur. ż

3.4 Complexité

L'injection d'arcs fantômes augmente $|E^+|$ d'au plus $|\mathcal{F}|$ arcs, où $|\mathcal{F}|$ est le nombre d'arcs fantômes plausibles dans la zone. En pratique, $|\mathcal{F}|$ est borné par le produit du nombre de zones critiques ($\kappa < \kappa^*$) et du nombre moyen d'arcs potentiels par zone (estimé à 4–8). La surcharge algorithmique est négligeable devant le gain en équité.

4 Enrichissement continu : la carte apprend du terrain

4.1 Principe : chaque trajet est une donnée

Le twist 8 ne se contente pas de compenser le biais cartographique existant — il met en place une boucle d'apprentissage pour le réduire progressivement. Chaque trajet effectué par un véhicule du système génère des données GPS qui peuvent corriger ou enrichir la carte.

Boucle d'enrichissement cartographique

1. Le véhicule emprunte un arc fantôme ou une voie sous-documentée.
2. Le GPS enregistre la trace réelle (vitesse, durée, tracé précis).
3. En fin de trajet, la trace est comparée aux arcs du graphe.
4. Si l'écart est supérieur à 50 m sur plus de 200 m de trajet : candidature d'un nouvel arc à intégrer dans la base.
5. Après 3 traces concordantes sur le même tronçon, l'arc est confirmé et intégré avec son poids réel mesuré.
6. Le score $\kappa(z)$ de la zone est mis à jour.

4.2 Règles de validation des arcs issus du terrain

Pour éviter les erreurs (conducteur qui fait demi-tour, GPS imprécis sous couvert d'arbres), le système applique des règles de validation avant d'intégrer un nouvel arc :

Critère	Seuil	Raison
Longueur minimale de l'arc	≥ 80 m	Éviter les artefacts GPS
Nombre de traces concordantes	≥ 3	Confirmation statistique
Vitesse cohérente	5–80 km/h	Écarter arrêts et erreurs
Tracé stable	$\sigma < 15$ m	GPS fiable
Pas de doublon	Distance > 30 m d'un arc existant	Éviter les doublons

4.3 Priorisation des zones à enrichir

Toutes les zones ne se valent pas du point de vue de l'urgence d'enrichissement. Le système calcule un **score de priorité d'enrichissement** $\pi(z)$:

$$\pi(z) = \frac{N_{\text{appels}}(z)}{(1 + \kappa(z))^2}$$

où $N_{\text{appels}}(z)$ est le nombre d'appels d'urgence enregistrés dans la zone sur les 90 derniers jours. Les zones à fort volume d'appels *et* faible couverture cartographique sont prioritaires pour les campagnes de collecte de données terrain.

Alerte automatique de zone critique

Si $\pi(z) > \pi_{\text{seuil}}$ (paramètre opérateur), le système génère automatiquement une alerte à destination des équipes cartographiques : ń Zone [X] : $\kappa = 0{,}32$, $N_{\text{appels}} = 47$ sur 90 jours. Priorité d'enrichissement : HAUTE. Recommandation : collecte terrain ou analyse satellite urgente. ż

5 Scénario : l'ambulance de Bépanda-Briqueterie

Ce scénario sort du quartier de référence pour aller dans un quartier périphérique à faible couverture cartographique : la Briqueterie, quartier dense et mal référencé.

5.1 Situation initiale — appel à 16h45

Il est 16h45. Un adulte en arrêt cardiaque à la Briqueterie. L'appel arrive. Le système interroge les données cartographiques :

Zone	$\kappa(z)$	**Statut**
Bépanda (source)	0,88	Bien cartographiée
Axe principal Makepé	0,82	Bien cartographié
Briqueterie nord	0,61	Couverture partielle
Briqueterie centre	0,34	Zone critique
Briqueterie sud (dest.)	0,29	Zone critique

Sans correction d'équité (modèle naïf). A* classique trouve le seul chemin documenté vers la destination, qui contourne la Briqueterie centre par un grand axe périphérique. Coût calculé : 19 minutes. Coût réel constaté a posteriori : 22 minutes (poids incorrects sur les arcs présents).

Avec correction d'équité et arcs fantômes (Twist 8). Le système détecte trois arcs fantômes dans la Briqueterie centre, issus de l'analyse satellite ($p_{\text{exist}} = 0{,}74$, 0,82, 0,69). Les bonus d'équité réduisent les coûts des arcs documentés présents. Un nouvel itinéraire traverse la Briqueterie centre via les arcs fantômes. Coût estimé corrigé : 14 minutes. Coût réel constaté : 13,5 minutes (les voies existent bel et bien).

Modèle	**Coût estimé**	**Coût réel**	**Erreur**
Sans équité (naïf)	19 min	22 min	+16% (détour + poids erronés)
Avec équité (T8)	14 min	13,5 min	−4% (estimation légèrement haute)

Le gain est de 8,5 minutes réelles sur un arrêt cardiaque. La fenêtre d'intervention critique pour un arrêt cardiaque est de 10 minutes. Sans la correction d'équité, l'intervention arrivait potentiellement hors délai.

5.2 Après le trajet : mise à jour cartographique

Le GPS de l'ambulance a enregistré la trace. Le système compare : les trois arcs fantômes empruntés correspondent à des rues réelles, avec des vitesses moyennes de 18, 22 et 15 km/h. Ce sont la deuxième et la troisième traces concordantes pour les arcs 1 et 2 (il manque une trace pour confirmation définitive), et la première trace pour l'arc 3.

Deux semaines plus tard, après 3 traces confirmées sur les deux premiers arcs, ils sont intégrés dans la base avec leurs poids réels mesurés. κ(Briqueterie centre) passe de 0,34 à 0,41. Le cercle vicieux s'est interrompu une première fois.

6 Invariants métier et cas limites

6.1 Invariants introduits par le twist 8

Invariant métier 6.1 (Non-discrimination géographique)**.** Le système ne doit jamais produire un itinéraire systématiquement plus long pour une zone donnée en raison seule d'un déficit de données cartographiques, sans avoir appliqué les corrections d'équité disponibles.

Invariant métier 6.2 (Transparence des arcs fantômes)**.** Tout itinéraire empruntant un arc fantôme doit l'indiquer explicitement dans la réponse API et dans l'interface conducteur, avec la probabilité d'existence associée. Le conducteur n'est jamais envoyé sur un arc non confirmé sans information.

Invariant métier 6.3 (Boucle d'enrichissement active)**.** Chaque trajet effectué par un véhicule du système doit déclencher une analyse de conformité GPS—graphe. Si un écart significatif est détecté, il est enregistré comme candidat d'enrichissement cartographique. Aucune trace ne doit être silencieusement ignorée.

Invariant métier 6.4 (Auditabilité de l'équité)**.** Le rapport mensuel du système doit inclure, pour chaque zone de la ville, le score $\kappa(z)$ courant, l'évolution du délai moyen d'intervention, et le nombre d'arcs fantômes confirmés ou infirmés. Cela permet de démontrer que la politique d'équité produit des effets mesurables.

6.2 Cas limite : destination dans une zone $\kappa < 0{,}20$

Si la destination est dans une zone quasi-inconnue et qu'aucun arc (réel ou fantôme avec $p \geq p_{\min}$) ne permet de l'atteindre, le système applique la procédure suivante :

1. **Point d'approche maximal :** calculer le nud du graphe le plus proche de la destination en distance euclidienne. Fournir l'itinéraire jusqu'à ce point.
2. **Instruction finale :** afficher au conducteur les coordonnées GPS de la destination réelle et une estimation de la distance à parcourir hors graphe (ń environ 400 m au nord-est, rue non référencée ż).
3. **Abaissement de $p_{\min}$:** en mode urgence, abaisser $p_{\min}$ à 0,50 et relancer A*. Si un chemin est trouvé via arcs fantômes, le proposer en seconde option avec avertissement explicite.

6.3 Cas limite : arc fantôme confirmé absent

Si le conducteur confirme via l'interface que la voie n'existe pas (dead-end, terrain privé, inondation permanente), le système :

1. Retire l'arc fantôme de la base et le marque $p_{\text{exist}} = 0$;
2. Journalise l'événement avec horodatage et position GPS ;
3. Reroute immédiatement depuis la position courante.

7 Implémentation dans le moteur existant

7.1 Extension du backend Python

Fichier	Modification
`data/coverage.py`	Nouveau module. Calcule $\kappa(z)$ pour chaque cellule de la grille $500\,\mathrm{m} \times 500\,\mathrm{m}$. Sources : OSM, analyse satellite (API Overpass + modèle de détection). Mise à jour hebdomadaire.
`data/phantom_arcs.py`	Nouveau module. Stocke et interroge les arcs fantômes avec leur p_{exist}. Méthodes : `get_phantoms(bbox, p_min)`, `confirm_arc(arc_id)`, `reject_arc(arc_id)`.
`routing/equity.py`	Nouveau module. Calcule $\delta_{\text{éq}}(u, v)$ pour chaque arc en fonction de $\kappa(z_{uv})$. Exposé comme préprocesseur avant A*.
`routing/algorithms.py`	Étendre `compute_robust_route` pour accepter les arcs fantômes et les poids équitables. Paramètre `equity=True` activable par l'opérateur.
`data/gps_enricher.py`	Nouveau module. En post-traitement de chaque trajet, compare la trace GPS au graphe. Génère des candidats d'enrichissement. Confirme les arcs après 3 traces concordantes.
`routing/logger.py`	Ajouter les champs `phantom_arcs_used`, `equity_bonus_total`, `kappa_zones_traversed`, `enrichment_candidates`.

7.2 Extension de la réponse API

```
{
  "route": { "type": "Feature", "geometry": { ... } },
  "equity": {
    "gamma": 0.20,
    "kappa_star": 0.75,
    "zones_traversed": [
      { "zone": "Bepanda",           "kappa": 0.88, "bonus_min": 0.0 },
      { "zone": "Briqueterie_nord",  "kappa": 0.61, "bonus_min": -0.7 },
      { "zone": "Briqueterie_centre","kappa": 0.34, "bonus_min": -2.1 }
    ],
    "equity_bonus_total_min": -2.8,
    "phantom_arcs_used": [
      { "arc_id": "ph-447", "p_exist": 0.82, "estimated_min": 3.2,
        "confirmation_required": true }
    ],
    "enrichment_flag": true
  }
```

```
}
```

8 Communication au jury

Message clé pour le jury

Le twist 8 pose une question que les algorithmes n'ont pas l'habitude de se poser : est-ce que mon graphe est juste pour tout le monde ?

Un algorithme neutre appliqué à une carte biaisée produit des résultats biaisés. Ce n'est pas un problème mathématique — c'est un problème politique. Les zones périphériques, souvent les plus pauvres, reçoivent systématiquement les pires itinéraires parce que leurs rues sont les moins bien documentées.

Notre réponse tient en trois actes : **mesurer** le biais, **le corriger** dans le calcul de route, et **le réduire** à chaque trajet grâce à l'apprentissage terrain. Le système ne se contente pas d'être équitable : il devient plus équitable à chaque intervention.

8.1 Questions anticipées du jury

Question : ń N'est-ce pas dangereux d'envoyer une ambulance sur une route non confirmée ? ż Réponse : Le risque est géré explicitement. Chaque arc fantôme est affiché au conducteur avec sa probabilité d'existence. Le conducteur peut toujours revenir à l'itinéraire classique d'un geste. En mode non-urgence, $p_{\min} = 0{,}90$ garantit une très haute fiabilité. En urgence critique, $p_{\min}$ peut descendre à 0,70, ce qui signifie qu'un arc sur dix pourrait ne pas exister — mais arriver 8 minutes plus tôt dans 9 cas sur 10 justifie ce risque calculé, à condition que le conducteur soit informé.

Question : ń Comment obtenez-vous les probabilités d'existence des arcs fantômes ? ż Réponse : Deux sources complémentaires. Premièrement, la détection automatique de routes depuis les images satellites (modèles open-source entraînés sur les données africaines, précision ∼78% sur les pistes en milieu urbain dense). Deuxièmement, la densité des traces GPS historiques : si 15 ambulances ont suivi le même trajet dans une zone non cartographiée au cours des 6 derniers mois, la probabilité d'existence de cette voie est très élevée. Les deux signaux sont combinés par une simple moyenne pondérée.

Question : ń Le système ne risque-t-il pas de créer de nouveaux biais en favorisant les zones mal cartographiées ? ż Réponse : Le bonus d'équité est plafonné ($\gamma \leq 0{,}30$) et s'annule automatiquement quand $\kappa(z) \geq \kappa^*$. L'objectif n'est pas de sur-favoriser les zones pauvres en données, mais d'amener tout le territoire à un niveau de service équivalent. Quand une zone atteint $\kappa \geq 0{,}75$, elle est traitée exactement comme les autres — le correctif disparaît de lui-même.

8.2 Tableau de bord : log de décision équitable

Champ du log	**Exemple de valeur**
Timestamp	2026-04-26 16:45:08
Véhicule	Ambulance SAMU-03
Destination	Briqueterie-Sud
κ zone destination	0,29 (critique)
Arcs fantômes injectés	3 (ph-447, ph-448, ph-451)
Bonus équité total	$-2{,}8$ min
Itinéraire retenu	Via Briqueterie-Centre (arc fantôme)
Coût estimé corrigé	14 min
Coût réel mesuré	13,5 min
Arcs confirmés post-trajet	ph-447 (2/3 traces), ph-448 (2/3 traces)
Candidats enrichissement	2 arcs en attente de 3e trace
κ mis à jour	Non encore (en attente 3e trace)

Conclusion

Le twist 8 dépasse le cadre algorithmique pour poser une question de justice : **un système d'urgence qui sert plus mal les zones les plus vulnérables est-il vraiment un système d'urgence ?** La réponse que nous apportons est technique, mais elle repose sur un choix de valeurs explicite : aucun quartier ne doit être systématiquement servi en dernier à cause d'un artefact cartographique.

Quatre acquis structurants émergent de cette évolution :

1. **Le biais cartographique est mesurable.** Le score $\kappa(z)$ fournit un indicateur objectif, zone par zone, du déficit de données. Il est calculable depuis les données disponibles publiquement et mis à jour en continu.

2. **Il est corrigeable sans changer A*.** Le bonus d'équité $\delta_{\text{éq}}$ s'intègre comme un préprocesseur de poids. L'algorithme lui-même n'est pas modifié ; c'est la représentation du problème qui est rendue juste.

3. **Les arcs fantômes rendent le système proactif.** Plutôt que d'attendre que les zones soient cartographiées pour les servir correctement, le système anticipe l'existence probable de routes et les teste prudemment à chaque passage.

4. **La carte s'améliore à chaque trajet.** La boucle d'enrichissement transforme chaque intervention en contribution cartographique. Le système apprend du territoire qu'il sert, réduisant le biais à la source plutôt que de simplement le compenser.

ń Un algorithme neutre sur une carte biaisée
ne produit pas des résultats neutres.
La vraie neutralité, c'est corriger le biais — pas l'ignorer. ż